Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. VIRTUAL DESIGN SCENE EDITOR (VDSE) 3

2. IL KERNEL DI VD2 11

2.1 LO SCENE GRAPH 11

2.2 IL RENDERING KERNEL 14

3. INTERACTION MANAGER 17

3.1 IL DEVICE MANAGER 19

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Virtual Design Scene Editor (VDSE)

L'applicativo "Virtual Design 2" sviluppato dall'azienda tedesca vrcom Gesellschaft fur immersive Visualisierungslosungen mbH è finalizzato ad applicazioni di RV nell'ambito dell'ingegneria meccanica, aeronautica ed automobilistica. Virtual Design 2 offre una gamma di strumenti che consentono di realizzare un ambiente di realtà virtuale in cui è possibile simulare, in modo del tutto flessibile, le diverse fasi dell'iter progettuale. Attualmente l'intero software è disponibile solo su sistema operativo Linux, tuttavia sono in fase di progettazione modifiche per consentirne l'impiego anche su Windows. Inizialmente esso è stato sviluppato su sistema operativo Irix ®; tuttavia, dopo alcuni anni in cui la vrcom ha portato avanti lo sviluppo dei prodotto su entrambe le piattaforme, a partire dai 2006 quello sul sistema Irix ® è stato interrotto.

Il sistema è modulare ed è facilmente configurabile per quasi tutti i dispositivi di input ed output tipici delle applicazioni RV; esso consente la creazione e la gestione dell'intero ambiente, a partire dai dati CAD da importare per la preparazione della scena, fino alla definizione delle azioni implementabili in ambiente immersivo ed alla rilettura dei risultati della simulazione.

Il pacchetto software complessivo è composto da tre moduli principali:

- Virtual Design Scene Editor (VDSE);
- Virtual Design 2 (VD2);
- Packages.

VDSE è un applicativo finalizzato alla preparazione statica della scena virtuale, ovvero alla definizione di tutti gli oggetti che comporranno l'ambiente virtuale e delle loro caratteristiche. VDSE non è un software CAD: le funzioni fornite per la creazione e la manipolazione di geometrie, infatti, sono molto limitate. Per questo motivo gli elementi della scena devono essere creati con altri software e poi convertiti in uno dei formati supportati.

La prima operazione per l'allestimento della scena virtuale consistete nell'importare i modelli tridimensionali dagli ambienti CAD dove sono stati realizzati.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

I file geometrici supportati possono avere estensione .fhs, .fhb, .iv, .3ds, .wrl ed altre ancora.

I primi due rappresentano i file proprietari utilizzati in questo ambiente ed, in generale, VD2 distingue tra i file di estensione .fhs, in formato ASCII e quindi modificabili con un qualsiasi editor di testo, e quelli di estensione .fhb,, in formato binario, non modificabili con editor di testo, tuttavia più leggeri in termini di allocazione in memoria.

Lo scopo principale di VDSE è l'editing della scena, intendendo con tale espressione l'assegnazione di materiali e texture agli oggetti, la manipolazione degli elementi dello scenario, la disposizione delle luci e la definizione delle caratteristiche ambientali (colore dello sfondo, effetto foschia, luminosità globale).

VDS2, inoltre, consente di operare una serie di ottimizzazioni sulla struttura della scena e sul modello matematico delle geometrie, in modo da rendere meno oneroso, dal punto di vista computazionale, il loro trattamento. Il risultato finale di tali operazioni è un file in un formato proprietario, appositamente studiato per ottimizzare al massimo la rappresentazione interna dei dati, che contiene lo scenario virtuale cosi come è stato definito.

Oltre che per la preparazione della scena, VDSE può anche essere utilizzato per la realizzazione di presentazioni 3D: esso fornisce, ad esempio, una serie di strumenti per realizzare animazioni, viste in esploso, sezioni e allestimento della scena in ambientazioni predefinite.

Infine, in coupling mode con VD2, VDSE si presta, anche come strumento di supporto in fase di simulazione.

VDSE dispone di differenti moduli. Il modulo LightEditor consente di definire, editare o cancellare sorgenti luminose, nonché assegnare alla scena uno sfondo opportuno, che ne incrementi il realismo. Le sorgenti luminose possono essere orientate secondo un'assegnata direzione (directional), possono avere una posizione ben definita all'interno della scena (point), oppure possono avere un determinato raggio di azione, con una certa distribuzione dell'intensità luminosa all'interno di un cono d'illuminazione (spot). Inoltre, vi è la possibilità di introdurre una sorgente luminosa direzionale, solidale alla camera della finestra di rendering, e perciò definita

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

headlight. All'interno del LightEditor è anche possibile definire o modificare la luce dell'ambiente, nonché creare un effetto nebbia.

Il modulo MaterialEditor consente di creare nuovi materiali da attribuire agli oggetti selezionati e presenti sulla scena.

Il modulo TextureMapper consente di associare ad un materiale un'immagine digitale, in modo da incrementare il fotorealismo della scena rappresentata. Sono supportati gli algoritmi di assegnazione planare, sferico e cilindrico, da selezionare in base alla natura della geometria dell'oggetto.

Una caratteristica molto importante, soprattutto quando la simulazione RV coinvolge scenari o complessivi di grandi dimensioni, riguarda la possibilità di assegnare ad un oggetto più di una texture con risoluzioni differenti. In tal modo è possibile variare il livello di dettaglio di una scena, attribuendo texture di migliore qualità agli oggetti più vicini all'osservatore, e texture con risoluzione via via più bassa agli oggetti più lontani.

Il modulo CameraEditor consente di definire le posizioni di opportuni punti di osservazione e di modificarne i parametri. Oltre a salvare e a caricare in una lista le viste reimpostate, in questa sezione si possono anche definire, per ciascuna vista, i parametri relativi ai piani near e far che racchiudono il volume di visualizzazione.

Il modulo Transform consente la trasformazione degli oggetti presenti nello scene graph, operando traslazioni, rotazioni o scalature nel sistema di riferimento fisso, oppure nella terna di riferimento dell'oggetto o dello schermo.

Uno dei principali vantaggi delle simulazioni RV consiste nella possibilità di variare lo stato di visibilità di oggetti nonché di modificarne le caratteristiche, all'interno di un insieme di varianti predefinite. Il modulo Variants consente la definizione di differenti varianti e la possibilità di passare dall'una all'altra mediante una semplice operazione di switch, associata ad un evento. Le varianti sono visualizzate in una speciale struttura ad albero che contiene la dipendenza tra gli oggetti e la loro visibilità. Il modulo consente di definire sia varianti geometriche, sia varianti per i materiali e, quindi, per le texture.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il modulo CreateObjects consente la generazione di oggetti dalla geometria semplice, che vengono inclusi all'interno dello scene graph. E'possibile definire rette o famiglie di rette, cubi, parallelepipedi, sfere, ellissoidi, coni e cilindri. Inoltre è possibile introdurre stringhe di testo e due particolari tipi di nodi, definiti billboard ed imposter, utilizzati per la definizione di oggetti assialsimmetrici, come alberi, colonne o lampioni, spesso presenti in numero elevato all'interno della scena, per incrementarne il realismo. Una rappresentazione dettagliata di elementi simili richiederebbe l'impiego di numerosissimi poligoni e, conseguentemente, di risorse di calcolo. In particolare, i billboard, sono geometrie semplici, caratterizzate generalmente da un singolo poligono, con una texture che riproduce l'elemento; esse si adattano ai movimenti dell'utente, ossia ruotano attorno ad un asse predefinito in modo da risultare sempre perpendicolari alla direzione di vista. In questo modo viene visualizzata sempre la stessa porzione di oggetto, con una sensibile riduzione dei tempi di calcolo richiesti all'elaboratore. Gli imposter sono una sorta di billboard dinamici: L'utente visualizza sempre una singola immagine ma, a differenza di quanto accade per i billboard, questa viene generata automaticamente in fase di simulazione e viene ricalcolata, istante per istante, in base alla distanza che l'utente assume rispetto agli stessi imposter. Se la porzione di geometria da visualizzare eccede un valore di soglia definito dall'utente, viene generata una nuova immagine.

Il modulo ObjectEditor consente la modifica degli oggetti virtuali presenti nella scena, fornendo, ad esempio, la possibilità di invertire lenormali delle superfici. Il corretto orientamento delle normali è di fondamnetale importanza per una risposta realistica della scena alla luce emessa dalle sorgenti luminose definite.

Il modulo Optimize è uno dei moduli più importanti presenti in VDSE in quanto consente di incrementare le prestazioni del sistema, riducendo il volume dei file caricati all'interno della scena. È possibile richiamare tre configurazioni di default oppure definire ulteriori settaggi in base alle necessità dell'utente.

Le tre configurazioni di default, offerte dal sistema, operano in senso crescente nell'ottica di semplificazione della scena e di alleggerimento del volume dei dati: Optimize 1 opera

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

modificando esclusivamente la struttura interna dei dati da inviare alla scheda grafica, senza restrizioni e, per questo motivo, è raccomandata dagli ideatori del software. Tuttavia, in termini di prestazioni, il guadagno atteso risulta piuttosto lieve. Optimize 2 viene utilizzata solo in simulazioni di visualizzazione che non richiedano analisi di collisione per gli oggetti ottimizzati ed è ampiamente raccomandata in tali ipotesi. L'albero della scena rimane intatto e risultano buoni i guadagni prestazionali. Optimize 3 opera una significativa ottimizzazione dell'intero nodo selezionato, il quale viene sensibilmente semplificato, al punto da non poter più identificare i suoi sottonodi. La schermata relativa allo Standard Optimization è suddivisa in tre sezioni contenenti le opzioni comunemente richieste e la maggior parte dei processi di ottimizzazione del volume dei dati. La sezione Simple ingloba funzionalità del sistema che ottimizzano la scena senza modificare il contenuto della finestra di rendering. Attivando le funzioni elencate si possono rispettivamente riordinare gli oggetti in base ai materiali, in modo da ottimizzare le trasformazioni ad esse associate e da ridurre i tempi di calcolo nel passaggio da un materiale all'altro, combinare materiali identici, unificare vertici aventi la stessa posizione, le stesse normali o gli stessi colori, nonché smistare le superfici in modo da garantire un accesso più veloce in fase di visualizzazione. La sezione Striping consente di implementare funzionalità del sistema capaci di adattare le geometrie in base alla configurazione hardware della scheda grafica, così da consentire la migliore visualizzazione possibile, compatibilmente con le specifiche tecniche delle unità grafiche. In particolare, l'operazione di Striping combina più triangoli in un'unica striscia; una operazione inversa è realizzata dal comando Triangolate Object. È importante sottolineare che su oggetti stripped non è possibile effettuare collision detection, applicabile solo su oggetti triangolarizzati. Infine, la sezione Scene Structure offre la possibilità di alterare l'albero della scena, nell'ottica di incrementare l'efficacia della visualizzazione, combinando insieme più oggetti, senza perdere le informazioni più importanti delle strutture. In particolare, bisogna tener presente che le operazioni di fusione tra oggetti possono aver luogo solo se ad essi è associato uno stesso materiale, in virtù del fatto che possono perdersi i riferimenti ai materiali stessi. Se gli oggetti da fondere insieme presentano materiali differenti, si può operare manualmente all'assegnazione di uno stesso materiale, per tutti

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

gli oggetti selezionati, prima di attivare la fusione. Tra le funzionalità previste è possibile fondere in un unico poliedro più poliedri relativi ad oggetti aventi lo stesso materiale, rimuovere dall'albero della scena nodi non necessari, eliminare informazioni relative a poligoni degeneri, nonché eseguire tutte le trasformazioni associate all'oggetto che non ne modificano la posizione, ad esempio, una traslazione con un valore di trasformazione nullo. Il comando Flush Matrix consente la rimozione di tutte le matrici di trasformazione dalla scena, garantendo il settaggio delle trasformazioni implementate direttamente all'interno delle informazioni geometriche. In definitiva, l'operazione di ottimizzazione consente di ottenere una scena più "leggera" e, conseguentemente, una simulazione più fuida e realistica; di contro, una non attenta operazione di ottimizzazione rende più complessa la gestione delle informazioni contenute nella scena.

Il modulo Clip consente di creare un clipping plane in grado di visualizzare gli oggetti selezionati in sezione. Le modalità di sezione implementabili sono differenti ed è possibile visualizzare l'oggetto sezionato in uno dei due semispazi delimitati dal piano di sezione, nonché l'intersezione del piano stesso con l'oggetto.

Il modulo Picking consente la scelta delle modalità di selezione degli oggetti della scena. Si può inoltre scegliere se visualizzare l'oggetto selezionato mediante il suo bounding box, in un box trasparente, in modalità wireframe, oppure definendo un particolare colore. Il modulo Navigation consente la configurazione delle modalità di navigazione in VDSE. Una caratteristica importante di tale modulo è la possibilità di definire i parametri di visualizzazione degli oggetti a cui sono stati attribuiti diversi livelli di dettaglio (Level Of Details — LOD), vale a dire le distanze o il numero di frame al secondo, a partire dai quali, il sistema visualizza tali oggetti con un livello di dettaglio più basso.

Il modulo Renderer consente di modificare le opzioni di rendering: è possibile, ad esempio, centrare la scena, mostrare gli oggetti in modalità wireframe, visualizzare o meno le texture, assegnare proprietà di trasparenza alle facce degli oggetti, escludere dalla scena i poligoni che non rientrano nel campo visivo dell'utente, arrestare l'operazione di rendering sulla CPU per consentire lo svolgimento di altre operazioni, attivare l'antialiasing, definire i livelli di dettaglio ed

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

altro ancora. Alcune di queste funzioni assicurano un incremento del frame rate, con una maggiore fluidità della simulazione, altre invece possoso abbattere sensibilmente le prestazioni di rendering.

Il modulo Shadow è disponibile solo con il Package Showroom e consente la creazione di ombre per gli oggetti selezionati, assicurando un maggior realismo alla scena. Il modulo non calcola le ombre in base alle sorgenti luminose presenti nella scena. Pertanto le ombre generate non sono fisicamente corrette, in quanto non tengono conto della effettiva posizione dei fasci radianti.

Lo scopo è solo quello di creare effetti d'ombra piuttosto semplificati che, comunque, consentano di incrementare il realismo della scena. Il risultato è la creazione di un poligono sernitrasparente con una texture relativa all'ombra.

Il modulo Animation consente di elaborare semplici animazioni sugli oggetti presenti nella scena, selezionandoli, richiamandoli all'interno del modulo ed assegnando loro traslazioni o rotazioni. Per ciascuna movimentazione è possibile definire i parametri e la durata.

A differenza del modulo Animation, il modulo EventSequencer consente di combinare e gestire le azioni implementate in VDSE in un'unica animazione. In particolare, a ciascuna azione corrisponde la definizione di un evento, richiamabile successivamente anche in VD2: è per questo motivo che a ciascun evento viene associata una traccia. E' possibile, così, trasformare o sezionare un oggetto, cambiarne il materiale, mostrarne differenti varianti e passare da una posizione all'altra di camera preventivamente definite. Non è possibile, invece, dar vita direttamente ad animazioni per i nodi di sorgenti luminose, a differenza di quanto accade per gli eventi sonori.

Il modulo Playback è disponibile solo in modalità accoppiata di VD2 con VDSE (coupling mode), provvedendo alla gestione di animazioni associate agli oggetti selezionati. I file importabili hanno estensione .anm, tipica delle animazioni definite con i moduli di VDSE.

Alla base del modulo PortalEditor è una tipologia di nodo chiamato portl. Esso rappresenta una porzione della scena renderizzata definita dall'utente. Gli oggetti assegnati ad un nuovo

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

portal vengono nascosti o visualizzati in funzione della camera rispetto allo stesso portal. E' possibile definire nodi interni ed esterni al portoal che specificano se l'oggetto è visibile o meno. Ad esempio, se la scena è rappresentata da una stanza con un numero elevato di arredi, sarebbe preferibile non visualizzare il suo inteno, quando il punto di vista è esterno alla stanza stessa. Creando un portal si può ottimizzare notevolmente l'utilizzo delle risorse grafiche, definendo come interni gli arredi della stanza, in modo che essi vengano visualizzati solo se la camera è al suo interno.

Il modulo Presenter offre la possibilità di semplificare la gestione di una simulazione RV combinando le funzionalità già descritte dei moduli CameraEditor, Playback e Variants. All'interno del modulo cengono riportate le informazioni relative alle varianti geometriche, a quelle relative ai materiali, alle viste predefinite ed alle modalità di Playback.

Il modulo Explode consente di realizzare la vista esplosa di un assieme, traslando opportunamente i componenti selezionati.

Il modulo Documentation, disponibile solo con il Package Design Review, consente di documentare la scena, inserendo marker da associare agli oggetti, con relative stringhe di testo. Inoltre, si possono creare snapshots di viste predefinite, calcolare la distanza tra due punti geometrici prefissati ed inglobare il tutto in pagine HTML, visualizzabili mediante i comuni browser internet.

Il modulo Statistic consente di visualizzare nella finestra di rendering informazioni statistiche relative al numero di vertici, di poligoni e di nodi visibili, alle geometrie presenti sulla scena e al numero di frame per secondo.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Il kernel di VD2

VD2 è il nucleo fondamentale dell'intero pacchetto software della vrcom. Esso infatti, con il supporto di un adeguato hardware, consente di realizzare l'esperienza immersiva nell'ambiente virtuale. VD2, infatti, permette di rendere la scena, precedentemente preparata in ambiente VDSE, dinamica, capace cioè di "reagire" all'interazione con l'utente. Ciò è possibile programmando opportunamente l'ambiente virtuale. Solitamente, la programmazione dell'ambiente può essere effettuata direttamente dall' interfaccia grafica (Graphic User Interface -GUI) di VD2.

La stessa interfaccia, inoltre, consente di gestire quasi tutti gli aspetti della simulazione, come la configurazione dei più comuni dispositivi di input e output utilizzati nell'ambito della RV. I moduli Immersive 1, Immersive 2 ed Augmented Reality ne ampliano le potenzialità, consentendo simulazioni in ambiente virtuale altamente immersivo o di realtà virtuale aumentata.

Quando viene lanciata la simulazione, lo script di configurazione dell'ambiente virtuale viene letto dall'interprete dei comandi di VD2, chiamato walk. Quest'ultimo si occupa di tutte le inizializzazioni necessarie ai moduli che compongono il kernel di VD2: il Rendering kernel, l'Interaction kernel e il Device Manager.

Per garantire tutte le funzionalità richieste da un sistema di RV, infatti, è necessario acquisire i dati relativi alla scena, le interazioni provenienti dai dispositivi di input e calcolare coerentemente il rendering della simulazione. I tre componenti in cui si struttura il VD2 consentono, rispettivamente, di controllare le azioni e le interazioni esterne (Interaction Manager), di inizializzare e gestire i dispositivi hardware implementati nell'ambiente virtuale (Device Manager) ed, infine, di garantire la visualizzazione dei dati acquisiti (Rendering Kernel).

2.1 Lo scene graph

Lo scene graph è sostanzialmente la rappresentazione informatica di un ambiente virtuale: si tratta, cioè, di una particolare struttura volta a contenere i riferimenti agli oggetti che

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

costituiscono la scena. In questo contesto, con il termine di oggetti, non si intendono solo geometrie, ma anche altri elementi indispensabili al rendering, quali le sorgenti di luce, la mano virtuale e l'osservatore stesso.

AL fine di rendere realistica l'interazione con l'ambiente virtuale, è indispensabile che il sistema conservi traccia delle relazioni che intercorrono tra i vari elementi, in modo che essi possano essere raggruppati in assiemi omogenei. Ad esempio, sarebbe desiderabile che allo spostamento dell'oggetto "contenitore" corrispondesse il movimento contemporaneo di tutti gli oggetti "contenuto". Per realizzare tale obiettivo, la struttura deve essere capace di contenere non solo le informazioni riguardanti i diversi oggetti, ma anche le relazioni gerarchiche che intercorrono fra essi.

In VD2 tale funzione è assolta da una struttura ad albero chiamata appunto scene graph. Come per tutti gli alberi, gli elementi possono essere di due tipi: oggetti nodo e oggetti foglia.

Gli oggetti nodo sono elementi speciali che referenziano un certo numero di oggetti figlio; questi, a loro volta, possono essere altri nodi, oppure elementi terminali, detti foglie. I nodi possono essere di cinque tipi. Il nodo assieme referenzia un certo numero di nodi figlio. È importante notare che non sono ammesse referenze multiple per lo stesso oggetto; in altre parole, un oggetto può far parte di un solo assieme, ovvero può essere figlio di un solo padre. Il nodo callback è un assieme a cui è associata una funzione richiamata all'inizio ed alla fine del rendering dello stesso nodo. Un nodo LOD (Level of Detail) consente di ottimizzare il rendering della scena virtuale: quando, infatti, il punto di vista si trova lontano dall'oggetto, sarebbe inutilmente dispendioso renderizzare le geometrie in tutti i loro dettagli e ciò è tanto più vero quanto maggiore è la loro complessità. Gli oggetti referenziati da un nodo LOD, in genere, sono rappresentazioni della medesima geometria, ognuna delle quali dotata di un diverso grado di complessità. Il rendering di un nodo LOD avviene in maniera analoga a quello di un nodo assieme, tuttavia, questa volta, soltanto una delle geometrie da esso referenziate sarà effettivamente utilizzata per il rendering. Ad ogni geometria di un nodo LOD, infatti, è assegnato un valore numerico che rappresenta la distanza dall'osservatore, raggiunta la quale, la stessa geometria dovrà essere renderizzata. In generale, si fa in modo che

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

all'aumentare di tale distanza, siano utilizzati modelli via via meno complessi. Un nodo LOD può essere anche utilizzato per conferire all'ambiente, già in fase di preparazione della scena, particolari comportamenti, in base alla distanza dell'osservatore da un oggetto. Ciò può essere utile, ad esempio, per evidenziare l'approssimarsi di una collisione, con il cambiamento del colore dell'elemento di interesse, oppure, per far apparire una descrizione di oggetti che si trovano nel campo visivo dell'osservatore. L'operazione di switching fra gli elementi contenuti in un nodo LOD può avvenire in due modi: il primo (più veloce) è quello di commutare semplicemente il flag di visibilità, il secondo (più dispendioso) è quello di "miscelare" gradualmente le due rappresentazioni (blending), agendo sui rispettivi attributi di trasparenza. In quest'ultimo caso, durante la fase di switching, saranno in realtà renderizzati due oggetti: l'uno da opaco diventerà completamente trasparente, il contrario avverrà per l'altro.

Gli oggetti foglia sono gli elementi terminali dell'albero. In genere, si tratta di oggetti, come ad esempio le geometrie di un assieme, che sono presentati come singoli elementi della scena. Come già detto, ogni oggetto foglia può appartenere ad un solo padre. Gli oggetti foglia possono essere di cinque tipi. L'oggetto geometria contiene informazioni riguardanti la geometria di un elemento della scena virtuale. Si tratta di un oggetto complesso che contiene riferimenti ad elementi più semplici (punti e superfici), non direttamente accessibili dallo scene graph, che costituiscono lo scheletro geometrico di un elemento visuale. L'oggetto testo è un testo bidimensionale che può essere localizzato in una posizione qualunque dello spazio virtuale. Soffre di alcune limitazioni: la scalatura non è automatica e il testo è sempre rivolto verso la camera. L'oggetto luce contiene informazioni sulla posizione e il colore di una sorgente di luce che influenza l'intera scena. VD2 può gestire fino ad un massimo di otto sorgenti di luce (limite imposto dalla libreria grafica OpenGL). L'oggetto ambiente definisce il colore dello sfondo, l'effetto "foschia" e la luminosità dell'intera scena. All'interno dello scene graph può essere definito un unico oggetto di questo tipo. L'oggetto osservatore rappresenta lo spettatore della scena virtuale. Oltre alla sua posizione, contiene altre informazioni importanti, come ad esempio, l'angolo di vista, detto Field of View (FOV).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Gli ultimi 3 oggetti (sorgente di luce, ambiente e osservatore) non rappresentano elementi visibili all'interno della scena virtuale, ma, comunque, sono di fondamentale importanza per il rendering. Infatti il Rendering Kernel, in fase di inizializzazione, legge le informazioni su tali oggetti e le trasferisce in una struttura interna a più alta efficienza, diversa dallo scenegraph.

Ad una scena vuota corrisponde un albero predefinito, il cui nodo radice è chiamato wciRoot. Da quest'ultimo si diramano due sottonodi: cart e SceneRoot: il primo è un nodo speciale che tiene traccia della posizione dell'osservatore all'interno dello spazio virtuale; SceneRoot contiene, invece, gli oggetti che compongono lo scenario, così come preparati in ambiente VDSE.

2.2 Il Rendering Kernel

Il Rendering Kernel, basato sulle librerie grafiche OpenGL, ha il compito di caricare le geometrie, rispettarne la gerarchia ad albero all'interno dello scene graph e presentare al sistema di visualizzazione la scena virtuale, secondo il punto di vista dell'osservatore. Uno dei compiti principali del sistema è proprio la gestione ottimale del processo di rendering, che, necessariamente, è un compromesso fra velocità e qualità della resa grafica.

Come detto, nello scene graph sono previsti tre nodi dedicati esclusivamente alle funzioni di visualizzazione: osservatore, ambiente e sorgenti di luce. Questi nodi sono chiamati oggetti attivi: per velocizzare il processo di rendering il sistema, in fase di inizializzazione, trasferisce i nodi in una particolare struttura interna, in modo che il Rendering Kernel non debba esplorare ogni volta l'intero albero della scena per leggere i dati in essi contenuti. Perciò, ogni volta che durante la simulazione l'utente interviene su un oggetto attico, ad esempio accendendo o spegnendo la luce, l'azione deve essere opportunamente notificata affinchè il sistema aggiorni la sua struttura interna.

Per quanto riguarda l'osservatore e la sua navigazione nell'ambiente virtuale, VD2 utilizza il cosiddetto paradigma del tappeto volante: la navigazione avviene come se l'osservatore esplorasse la scena a bordo di un tappeto volante. Secondo questo schema, al tappeto

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

corrisponde un nodo denominato cart, mentre alla mano e alla testa dell'osservatore corrispondono, rispettivamente, i nodi denominati hand e camera.

Questi ultimi sono figli del nodo cart: in questo modo i movimenti delle mani e della testa sono sempre relativi alla posizione e all'orientamneto del cart nell'ambiente virtuale. Analogamente, qualunque oggetto chiamato figlio del nodo cart sarà sempre solidale all'osservatore. Il nodo camera controlla posizione e orientamento del punto di vista dell'osservatore (Point Of View — POV). I1 POV, tuttavia, non esaurisce tutta l'informazione necessaria al Rendering Kernel per la presentazione della scena. Sono necessarie, infatti, anche le informazioni relative all'angolo di visuale (Field Of View - FOV) ed al formato dell'immagine proiettata (Aspect Ratio); quest'ultimo è determinato dal rapporto, in termini di pixel, tra l'altezza e la larghezza dell'immagine stessa (se si usa ad esempio una risoluzione pari a 1280 x 1024 pixel questo rapporto è pari a 5:4). Il FOV determina l'angolo di apertura verticale della camera, mentre quello orizzontale viene calcolato in base all'Aspect Ratio specificato. All'osservatore è legata anche la definizione della profondità del campo visivo. Questa è espressa da due parametri relativi al POV: distanza del piano near e distanza del piano far. Un oggetto che si trova all'esterno dell'intervallo individuato dai parametri suddetti non viene renderizzato.

Il rendering kernel consente di mantenere la dipendenza gerarchica tra nodi, in una struttura ad albero in cui compaiono nodi assembly come rami e quelli geometrici come foglie. I primi possono essere meramente assembly oppure LOD, billboard, imposter, callback, mentre un nodo geometrico può essere costituito da vertici e facce, sorgenti luminose, sfondi o stringhe di testo bidimensionali, visualizzate in una specifica posizione nello spazio. La struttura dei dati viene conservata in matrici indicizzate nelle quali, per ciascun oggetto, viene allocata una lista delle facce e dei punti. Questo tipo di struttura dati presenta il vantaggio di un facile accesso di tutti gli attributi di un punto o di una faccia e di prevenirne un'inesatta indicizzazione o allocazione. Si tratta di una caratteristica particolarmente importante nelle analisi di collision detection, per la visualizzazione delle superfici in collisione.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il rendering kernel è in grado di supportare pipeline grafiche multiple e più finestre di rendering, implementando anche funzioni aggiuntive per la visione stereoscopica. Oltre alla creazione ed alla manipolazione di oggetti, nodi e materiali, all'interno del rendering kernel sono previste ulteriori funzioni, in grado di effettuare il calcolo di normali ai vertici ed alle superfici, unificare materiali uguali, rimuovere geometrie in disuso, convertire poligoni in stripes, determinare la distanza tra gli oggetti e consentire la creazione di ombre.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Interaction Manager

Un software di realtà virtuale non può limitarsi al semplice rendering. E' fondamentale, infatti, la possibilità di gestire l'interazione fra tutti gli clementi presenti all'interno della scena. Gestire l'interazione significa conferire all'ambiente virtuale un certo comportamento, ovvero fruire della capacità di reagire in maniera dinamica a particolari azioni/eventi. Il modulo software che si occupa del controllo dell'interazione è l'Interaction Manager; esso gestisce il comportamento dell'ambiente virtuale, in risposta alle interazione dell'utente con predeterminati elementi della scena. Un ambiente virtuale è composto, infatti, da una parte "statica", costituita da oggetti con i quali non è possibile interagire, e una parte "dinamica", capace, invece, di "reagire" ad eventi generati dall'utente o da altri oggetti virtuali. Il comportamento della parte dinamica può essere programmato attraverso uno script di configurazione, secondo un paradigma del tipo input-evento-azione. Il controllo dell'interazione, in generale, può essere realizzato secondo due differenti approcci: l'approccio basato su eventi e l'approccio basato sul comportamento.

Secondo il primo approccio il programmatore (author) deve preventivamente compilare una sorta di "copione" (storyboard) che descrive il comportamento dell'ambiente virtuale. Generalmente, questo è rappresentato da uno script in cui sono definite una serie di relazioni dei tipo evento-azione. Un evento può essere la semplice pressione di un tasto, il verificarsi di una collisione, lo scadere di un timer, ecc. Le azioni, invece, possono essere molto diverse: l'accensione di una luce, la riproduzione di un suono e, in generale, la modifica di qualunque caratteristica geometrica/visiva di uno o più elementi della scena virtuale, nonché l'esecuzione di una funzione da una libreria esterna. L'Interaction Manager, quindi, resta in attesa degli eventi definiti nello story-board e, quando uno di essi si verifica, intraprende l'azione prestabilita. Evidentemente, secondo questo approccio, l'ambiente reagirà solo agli eventi predefiniti, mentre tutti gli altri saranno ignorati.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'approccio basato su comportamento è più complesso del precedente. Ogni oggetto dell'ambiente virtuale è un agente autonomo, dotato di un certo numero di recettori per determinati input virtuali.

In questo modo, ogni elemento può reagire ad una condizione secondo una propria dinamica ed avere, quindi, un proprio comportamento. Secondo questo approccio il risultato dell'interazione fra due oggetti è determinato in maniera "automatica", senza la necessità da parte del programmatore di prevedere ogni possibile interazione.

Dal momento che VD2 è un software finalizzato prevalentemente ad applicazioni di carattere industriale, l'Interaction Manager segue il primo approccio. In VD2 lo story-board è rappresentato da un file di configurazione. Tale scelta non pregiudica la possibilità di implementare anche l'altro schema, basato su comportamento, attraverso chiamate a funzioni esterne contenute in librerie condivise in collegamento dinamico, dette DS0[1].

Un ruolo fondamentale, all'interno dell'Interaction Manager, è ricoperto dal modulo per la rilevazione delle collisioni (Collision Detection Module – CDM). Per collision detection si intende, appunto, il meccanismo che consente di rilevare il verificarsi di una collisione fra due o più elementi della scena virtuale. Si tratta di una caratteristica indispensabile all'esperienza interattiva: ad esempio, la possibilità di manipolare oggetti virtuali (grabbing) è subordinata proprio all'individuazione e alla successiva segnalazione del contatto fra mano virtuale e oggetto da manipolare. Il compito fondamentale del CDM è quello di generare un evento di tipo collision ogni volta che si presenta una condizione di intersezione fra due elementi della scena tenuti sotto controllo e permettere, così, all'Interaction Manager di intraprendere l'azione precedentemente disposta. In particolare, il CDM è costituito da due moduli principali: il front-end e il back-end. Il front-end gestisce tutte le richieste, tiene traccia degli oggetti dichiarati come collidable e coordina tutti i suoi sotto-moduli. Il back-end è invece il modulo che si occupa effettivamente di rilevare la connessione tra due poliedri specificati.

[1] Acronimo che sta per Dynamic Shared Object.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3.1 Il Device Manager

Il Device Manager inizializza e controlla i dispositivi hardware di input ed output utilizzati nell'ambiente virtuale, come DataGlave, sistemi di tracking, Spacemouse e sistemi haptic, e provvede al salto logico del dispositivo fisico al dato in ingresso, semplificando notevolmente la costruzione della scena ed incrementando la portabilità del sistema. Ciò consente a VD2 di comunicare con i dispositivi di input con un certo grado di astrazione: il controllo dell'hardware, infatti, è mediato da un server esterno che rende lo scambio dei dati device indipendent. Tale server denominato IDEAL consente l'acquisizione, la configurazione e la gestione di dispositivi fisici di input mediante una semplice interfaccia grafica, sia che operi con un cluster di PC, sia che si adotti una workstation grafica ad elevate prestazioni.

Il sistema è in grado di supportare i più comuni dispositivi RV, quali Polhemus, Ascension, ART, Vicon, Intersense, CyberGlove, 5DT DataGlove, Spacemouse, Joystick e sistemi haptic.

IDEAL è in grado di visualizzare in tempo reale errori di configurazione o comunicazione dei dispositivi RV ed è in grado di gestire dispositivi multipli dello stesso tipo. La configurazione di tutti i dispositivi di input che si intendono utilizzare ha luogo nella sezione Navigation del modulo base di VD2.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).